

Einsendeaufgaben – Aufgabe 3.1

61211 Analysis

Aufgabe 1

a) Wir zeigen die Stetigkeit von f in $(0, 0)$ mit Hilfe des ε - δ -Kriteriums.

Sei $\varepsilon > 0$ beliebig. Wir wählen $\delta = \min(1, 2\varepsilon)$. Sei $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ mit $\left\| \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right\|_\infty < \delta$.

Fall 1: $x^2 \leq y^2$

Wir zeigen zunächst, dass $\left| \frac{\sin(x)}{x} \right| \leq 1$ gilt.

Wir betrachten $g(x) = x - \sin(x)$. g' ist gegeben durch $g'(x) = 1 - \cos(x)$. Da $1 \geq \cos(x)$ (MG 13.1.3) folgt $g'(x) = 1 - \cos(x) \geq 0$. Nach 3.3.13 ist g wegen $g'(x) \geq 0$ monoton wachsend. Wegen $g(0) = 0$ und der Monotonie von g gilt demnach:

$$g(x) = x - \sin(x) \geq 0 \quad \forall x \in [0, \infty)$$

Daraus folgt

$$x \geq \sin(x) \quad \forall x \in [0, \infty).$$

Für $x < 0$ gilt $x \leq \sin(x)$, denn

$$-y \leq -\sin(y) = \sin(-y) \quad \text{für alle } y \in [0, \infty)$$

wegen $y \geq \sin(y)$.

Aus $x \geq \sin(x)$ für alle $x \geq 0$ und $x \leq \sin(x)$ für alle $x < 0$ folgt

$$\left| \frac{\sin(x)}{x} \right| \leq 1 \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

Damit können wir nun $|f(x, y)| < \varepsilon$ zeigen:

$$\begin{aligned}
|f(x, y)| &= \left| \frac{\sin(x)^4 y^6}{x^2 + y^2} \right| \\
&\leq \left| \frac{\sin(x)^4 y^6}{2x^2} \right| && (\text{wegen } x^2 \leq y^2) \\
&\leq \left| \frac{\sin(x)^2 y^6}{2} \right| && \left(\text{wegen } \left| \frac{\sin(x)}{x} \right| \leq 1 \right) \\
&\leq \left| \frac{y^6}{2} \right| && (\text{wegen } |\sin(x)| \leq 1) \\
&\leq \frac{|y|}{2} && (\text{wegen } |y| < \delta \leq 1) \\
&< \varepsilon && (\text{wegen } |y| < \delta \leq 2\varepsilon)
\end{aligned}$$

Fall 2: $y^2 < x^2$

Wir können direkt schließen:

$$\begin{aligned}
|f(x, y)| &= \left| \frac{\sin(x)^4 y^6}{x^2 + y^2} \right| \\
&\leq \left| \frac{\sin(x)^4 y^6}{2y^2} \right| && (\text{wegen } y^2 < x^2) \\
&= \left| \frac{\sin(x)^4 y^4}{2} \right| \\
&\leq \left| \frac{y^4}{2} \right| && (\text{wegen } |\sin(x)| \leq 1) \\
&< \frac{|y|}{2} && (\text{wegen } |y| < \delta \leq 1) \\
&< \varepsilon && (\text{wegen } |y| < \delta \leq 2\varepsilon)
\end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned}
D_1 f(x, y) &= \begin{cases} \frac{4 \cos(x) \sin(x)^3 y^6 (x^2 + y^2) - \sin(x)^4 y^6 \cdot 2x}{(x^2 + y^2)^2} & \text{für } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{für } (x, y) = (0, 0) \end{cases} \\
D_2 f(x, y) &= \begin{cases} \frac{6 \sin(x)^4 y^5 (x^2 + y^2) - \sin(x)^4 y^6 \cdot 2y}{(x^2 + y^2)^2} & \text{für } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{für } (x, y) = (0, 0) \end{cases}
\end{aligned}$$

Für $\binom{a}{b}$ mit $b \neq 0$ gilt $D_1 f(a, b) = (f \circ \iota_1)'(a)$. Für $b = 0$ gilt $f(a, 0) = 0$, also

$$D_1 f(a, 0) = 0 = (f \circ \iota_1)'(a).$$

Also ist $D_1 f(x, y)$ die Ableitung von $(f \circ \iota_1)(x)$.

Nach der gleichen Argumentation ist $D_2 f(x, y)$ die Ableitung von $(f \circ \iota_2)(y)$.

f ist also in $(0, 0)$ partiell differenzierbar.

- c) Wir zeigen die Stetigkeit der partiellen Ableitungen D_1f und D_2f in $(0,0)$. Nach Satz 3.6.4 ist f dann total differenzierbar in $(0,0)$.

Wir zeigen dies zunächst für D_1f .

Nach der gleichen Argumentation von a) gilt

$$\lim_{(x,y) \rightarrow 0} \frac{\sin^3(x) y^6}{x^2 + y^2} = 0$$

und

$$\lim_{(x,y) \rightarrow 0} \frac{\sin^2(x) y^3}{x^2 + y^2} = 0.$$

Daraus schließen wir

$$\begin{aligned} & \lim_{(x,y) \rightarrow 0} D_1f(x, y) \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow 0} 4 \cos(x) \cdot \lim_{(x,y) \rightarrow 0} \frac{\sin^3(x) y^6}{x^2 + y^2} \\ & \quad - \lim_{(x,y) \rightarrow 0} 2x \cdot \left(\lim_{(x,y) \rightarrow 0} \frac{\sin^2(x) y^3}{x^2 + y^2} \right)^2 = 0. \end{aligned}$$

Nun zeigen wir noch Stetigkeit in $(0,0)$ für D_2f .

Nach der gleichen Argumentation von a) gilt

$$\lim_{(x,y) \rightarrow 0} \frac{\sin^4(x) y^5}{x^2 + y^2} = 0$$

und

$$\lim_{(x,y) \rightarrow 0} \frac{\sin(x)^2 y^3}{x^2 + y^2} = 0.$$

Daraus schließen wir:

$$\begin{aligned} & \lim_{(x,y) \rightarrow 0} D_2f(x, y) \\ &= 6 \cdot \lim_{(x,y) \rightarrow 0} \frac{\sin(x)^4 y^5}{x^2 + y^2} - \lim_{(x,y) \rightarrow 0} 2y \cdot \left(\lim_{(x,y) \rightarrow 0} \frac{\sin(x)^2 y^3}{x^2 + y^2} \right)^2 \\ &= 0. \end{aligned}$$

Die partiellen Ableitungen sind also stetig in $(0,0)$ und nach Satz 3.6.4 ist f demnach total differenzierbar.